

PL14

Divide et impera: punti vicini e inversioni

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Riassunto La lezione tratta closest pair in una e due dimensioni e conteggio delle inversioni.

Cosa devi sapere

- Closest pair esaustivo costa $\Theta(n^2)$.
- La versione divide et impera ordina per x , risolve le due meta e controlla la striscia centrale in $O(n)$, per un totale $\Theta(n \log n)$.
- Nella striscia basta confrontare ogni punto con un numero costante di successivi per il principio dei cassetti.
- Le inversioni si contano con merge-and-count in $O(n \log n)$, invece dell'esaustivo $O(n^2)$.

Esercizi

1. Calcola la coppia più vicina in una dimensione.
2. Disegna la striscia centrale e giustifica il numero costante di confronti.
3. Implementa merge sort che conta le inversioni.
4. Confronta ricerca binaria delle inversioni e merge-and-count.
5. Analizza il caso di coordinate duplicate e definisci un tie-break.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL14.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.